شرح الدرس 1-5: جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحها

الفكرة الكبيرة

إذا كان المقامان **متساويين**، فالأمر سهل: نجمع البسطين أو نطرحهما، ونُبقي **المقام كما هو**. فالمقام يخبرنا بنوع الأجزاء (أرباع، أتساع...)، ولا يتغير نوعها عند الجمع.

فكّر في الأمر هكذا: 3 تفاحات + 2 تفاحتان = 5 تفاحات. الوحدة "تفاحة" لم تتغير. كذلك 3 أتساع + 2 تسعان = 5 أتساع، أي 3/9 + 2/9 = 5/9.

---

1) فقرة "استعد" (قطف التفاح)

الجدول يعرض ما قطفه أفراد عائلة هند بالسلال. وبحسب قراءتي له، الكميات هي: 1 1/4 و2/4 و1 3/4 و2.

- المجموع: نجمع الأعداد الصحيحة (1 + 1 + 2 = 4) ثم الأرباع (1 + 2 + 3 = 6 أرباع = 1 1/2)، فالمجموع **5 1/2 سلة**.
- عدد الأرباع: 5 1/2 = 22/4، فيوجد **22 ربعًا**.
- هل تتسع لها 5 سلال؟ **لا**، لأن 5 1/2 أكبر من 5.

---

2) القاعدة

لجمع أعداد نسبية ذات مقامات متشابهة أو طرحها: اجمع البسوط أو اطرحها، واكتب الناتج فوق المقام نفسه.
a/c + b/c = (a + b)/c ، و a/c − b/c = (a − b)/c ، حيث c ≠ 0.

أمثلة: 1/5 + 3/5 = 4/5 ، و 7/8 − 3/8 = 4/8 = 1/2.

الإشارة: نستعمل قواعد جمع الأعداد الصحيحة التي راجعتها في التهيئة (مثل −27 + 13 = −14). وإذا احتجت مراجعتها فالكتاب يحيلك إلى الصف الأول المتوسط.

---

3) الجمع (مثال 1)

احسب: 5/8 + (−7/8)

- المقامان متشابهان، فنجمع البسطين: 5 + (−7) = −2
- الناتج: −2/8
- نبسّط بالقسمة على 2: **−1/4**

---

4) الطرح (مثال 2)

احسب: −8/9 − 7/9

- الطرح يعني جمع المعكوس، فنكتب: −8/9 + (−7/9)
- نجمع البسطين: −8 + (−7) = −15
- الناتج: −15/9 (كلا العددين سالب، فنجمع القيمتين المطلقتين ونبقي الإشارة السالبة)
- نبسّط: −15/9 = −1 6/9 = **−1 2/3**

تذكّر: إذا كان الناتج كسرًا غير فعلي (بسطه أكبر من مقامه أو يساويه)، فحوّله إلى عدد كسري ثم بسّط.

---

5) جمع الأعداد الكسرية (مثال 3)

الطريقة: اجمع **الأعداد الصحيحة** على حدة، و**الكسور** على حدة، ثم اجمع النتيجتين وبسّط.

احسب: 5 7/9 + 8 4/9

- الأعداد الصحيحة: 5 + 8 = 13
- الكسور: 7/9 + 4/9 = 11/9 = 1 2/9
- المجموع: 13 + 1 2/9 = **14 2/9**

---

6) إعادة التجميع قبل الطرح (مثال 4)

أحيانًا يكون الكسر الأول **أصغر** من الكسر الذي سنطرحه، فلا نستطيع طرحه مباشرة. عندها **نستلف 1** من العدد الصحيح ونحوّله إلى كسر بمقام المسألة.

مثال 4 (من الكتاب): حصان طوله 14 1/4 شبرًا وآخر طوله 12 3/4 شبرًا. كم يزيد الأول على الثاني؟

- المطلوب: 14 1/4 − 12 3/4
- الكسر 1/4 أصغر من 3/4، فنستلف 1 من العدد 14: 14 1/4 = 13 + 1 + 1/4 = **13 5/4**
- نطرح الأعداد الصحيحة: 13 − 12 = 1
- نطرح الكسور: 5/4 − 3/4 = 2/4 = 1/2
- الناتج: **1 1/2 شبر**

الشبر وحدة قياس قديمة، وهو المسافة بين نهاية الإبهام ونهاية الخنصر إذا فتحت اليد.

تطبيق على سؤال الاختبار 42 (طول حمد 163 1/8 سم وأخته 159 5/8 سم):

- نعيد التجميع: 163 1/8 = 162 9/8
- 162 9/8 − 159 5/8 = 3 4/8 = **3 1/2 سم**
- الإجابة: **(د)**

---

7) أفكار مهمة وأخطاء شائعة

لا تجمع المقامات! هذا الخطأ هو محور سؤال "اكتشف الخطأ" (39):

- سامي: 1/7 + 3/7 = 4/7 ✔
- رامي: 1/7 + 3/7 = 4/14 ✘ (جمع المقامين أيضًا)

السبب أن المقام لا يتغير، فهو يسمّي نوع الأجزاء فقط. والدليل أن 4/14 = 2/7 وهو أقل من 3/7 وحدها، فلا يصلح أن يكون مجموعًا.

الحساب الذهني (سؤال 40): في المسائل الطويلة ابحث عن كسور **مجموعها يساوي 1** وجمّعها معًا. مثلًا 2/3 + 1/3 = 1، و2/5 + 3/5 = 1، و1/6 + 5/6 = 1. وهذا يجعل الجمع أسرع بكثير.

التقدير للتحقق: قبل الحل قرّب الأعداد. 5 7/9 + 4/9 8 يقارب 6 + 8 = 14، وجوابنا 14 2/9 معقول.

ملخص للمراجعة

1. **المقام لا يتغير:** اجمع البسطين أو اطرحهما فقط.
2. الإشارات تتبع قواعد جمع الأعداد الصحيحة، والطرح = جمع المعكوس.
3. **الأعداد الكسرية:** اجمع الصحيحة على حدة والكسور على حدة، ثم حوّل الكسر غير الفعلي وبسّط.
4. **الطرح مع كسر أصغر:** استلف 1 من العدد الصحيح وحوّله إلى كسر بالمقام نفسه.
5. بسّط الناتج دائمًا وحوّله إلى عدد كسري إن كان غير فعلي.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال: احسب الناتج في أبسط صورة:

أ) 5/12 + 11/12

ب) −7/10 − 9/10

ج) 6 5/8 + 3 7/8

د) 9 1/5 − 4 3/5

هـ) حبل طوله 12 1/4 مترًا، قُطع منه 5 3/4 أمتار. كم مترًا بقي؟

الحل:

أ) 5/12 + 11/12 = 16/12

- نبسّط بالقسمة على 4: 4/3
- الناتج: **1 1/3**

ب) −7/10 − 9/10 = −7/10 + (−9/10) = −16/10

- نبسّط بالقسمة على 2: −8/5
- الناتج: **−1 3/5**

ج) 6 5/8 + 3 7/8

- الأعداد الصحيحة: 6 + 3 = 9
- الكسور: 5/8 + 7/8 = 12/8 = 1 4/8 = 1 1/2
- الناتج: 9 + 1 1/2 = **10 1/2**

د) 9 1/5 − 4 3/5

- الكسر 1/5 أصغر من 3/5، فنستلف 1: 9 1/5 = 8 6/5
- الأعداد الصحيحة: 8 − 4 = 4
- الكسور: 6/5 − 3/5 = 3/5
- الناتج: **4 3/5**

هـ) المطلوب: 12 1/4 − 5 3/4

- نستلف 1: 12 1/4 = 11 5/4
- 11 5/4 − 5 3/4 = 6 2/4
- الناتج: **6 1/2 متر**

التقدير للتحقق: 12 − 6 = 6، والجواب 6 1/2 قريب منه.